

SPETTROSCOPIA FORENSE

FORENSE : idoneo per una corte di giustizia o per un pubblico dibattito

Con l'applicazione della scienza forense occorre dimostrare che le prove analizzate hanno rilevanza nel caso in discussione

Le prove possono avere caratteristiche individuali o di classe

Caratteristiche **individuali** sono proprietà che possono essere attribuite a una sorgente comune con grado di attendibilità estremamente elevato. Es. impronte digitali, DNA

Caratteristiche **di classe** possono essere associate a un gruppo e non a una singola sorgente, es. fibre, vernici.

Le informazioni ottenibili per mezzo della spettroscopia vibrazionale sono caratteristiche di una classe di materiali. L'identificazione di particolari componenti o di sostanze rare, specifiche della scena del crimine, può evidenziare caratteristiche non comuni e dimostrare un'alta probabilità di associazione con la scena del crimine

La spettroscopia vibrazionale è utilizzata per identificare proprietà chimiche che contribuiscano a fornire valore probatorio agli oggetti nell'analisi forense criminale

ANALISI DEI POLIMERI

Materiali polimerici, fibre, vernici, nastri adesivi, risultano molto diffusi e sono spesso analizzati per ottenere informazioni caratteristiche riguardanti la loro composizione. Informazioni sulla natura fisica e chimica di questi materiali sono spesso ottenibili da databases che aiutano a identificare il produttore, il fornitore, o semplicemente a distinguere tra molti campioni di materiali analoghi.

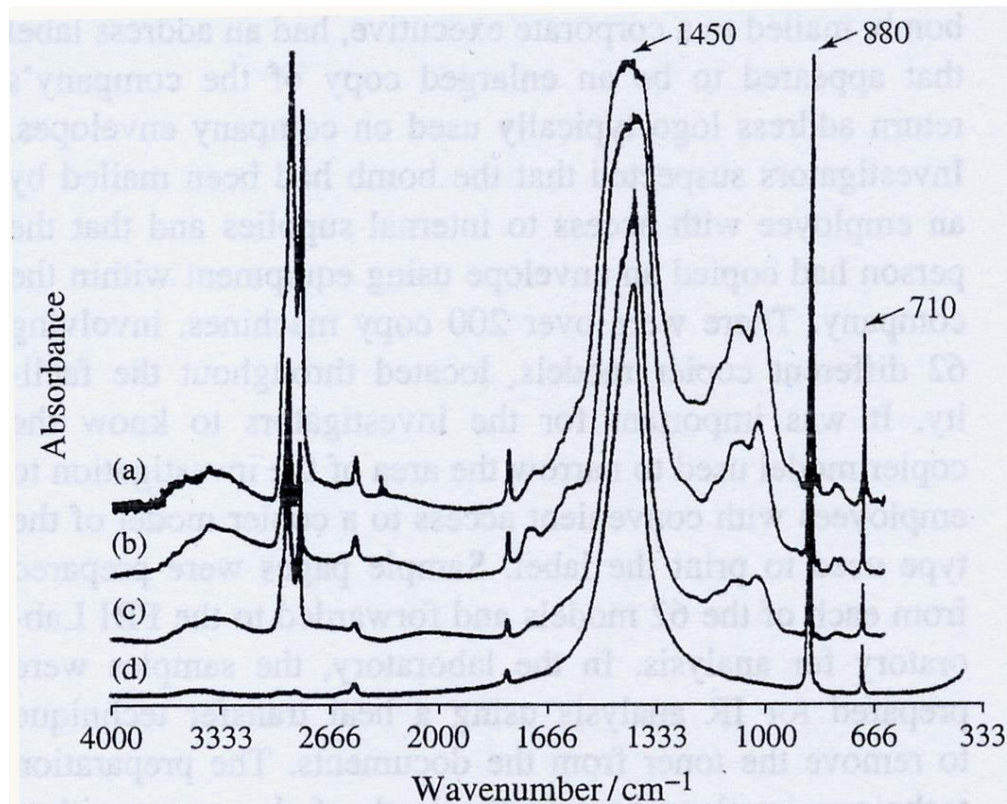


Figure 1. Cruise ship homicide case. Spectra of rubber particle evidence from sweat pants from both (a) the victim and (b) the suspect, (c) running track and (d) calcite reference.

TONER PER FOTOCOPIATRICI

I documenti analizzati, es. documenti falsi o lettere intimidatorie, sono spesso prodotti da stampanti, macchine fotocopiatrici, ...

L'identificazione del modello della macchina utilizzata per ottenere il documento può essere effettuata confrontando le resine contenute nel toner usato come inchiostro

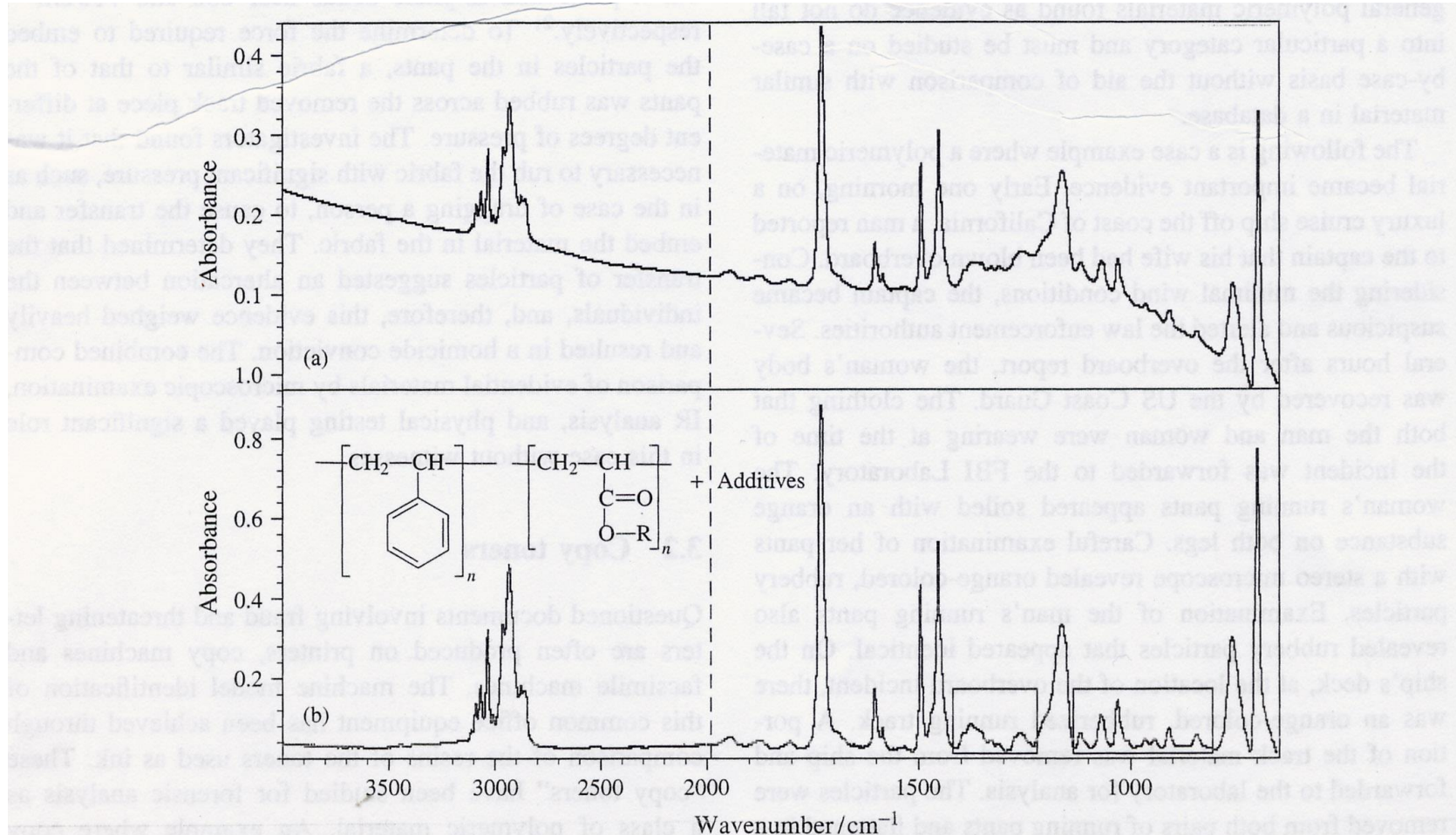


Figure 2. Poly(styrene:acrylate) resin copy toner spectrum from an address label on a bomb package: (a) original uncorrected spectrum; (b) flattened spectrum showing boxed regions where additive absorptions can be observed.

FIBRE

Fibre tessili sono spesso trasferite tra gli indumenti durante contatti personali legati a crimini violenti, tipo aggressioni od omicidi

Un primo esame degli indumenti della vittima e del sospetto si effettua mediante microscopia ottica, per evidenziare somiglianze dal confronto di proprietà fisiche e ottiche. Queste dipendono dal colore, forma, trama, composizione chimica

La spettroscopia IR permette di ottenere informazioni specifiche sul tipo di fibra per identificare la classe di fibre sintetiche a cui appartiene

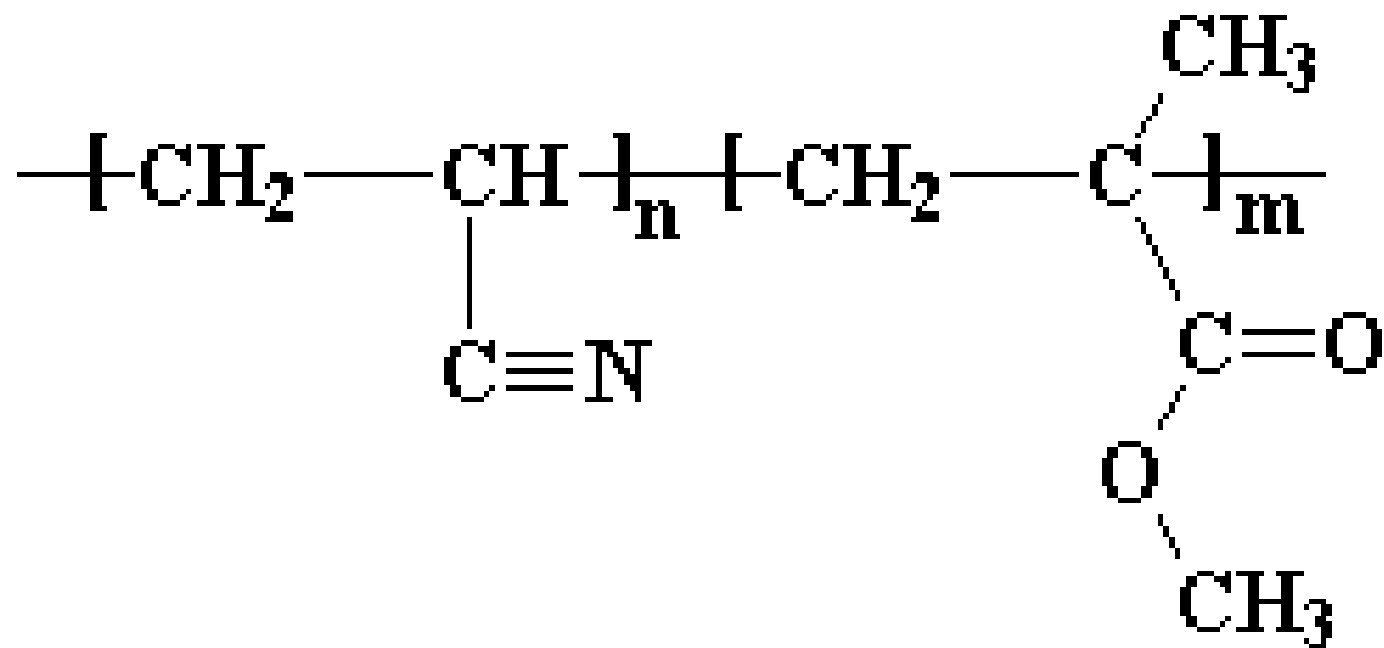
Sono state realizzate librerie di dati spettroscopici ottenuti per assorbimento di un centinaio di tipi di fibre sintetiche per agevolare l'identificazione

Fibre acriliche, alternative alla lana, sono classificate agevolmente tramite spettroscopia IR. Queste fibre sono costituite dall'85% di poliacrilonitrile, più copolimeri e gruppi ionici terminali per facilitare il processo di tintura

La forma delle bande di stretching C-O nella regione $1300 - 1000 \text{ cm}^{-1}$ dipende dalla posizione dell'intorno nella struttura del co-monomero, es. vinil acetato, metacrilato e metilmetacrilato

L'analisi degli spettri IR permettono di identificare più di 20 tipi di fibre acriliche

La spettroscopia Raman, caratterizzata da una semplice preparazione del campione, può fornire informazioni complementari



poly(acrylonitrile-*co*-methyl methacrylate)

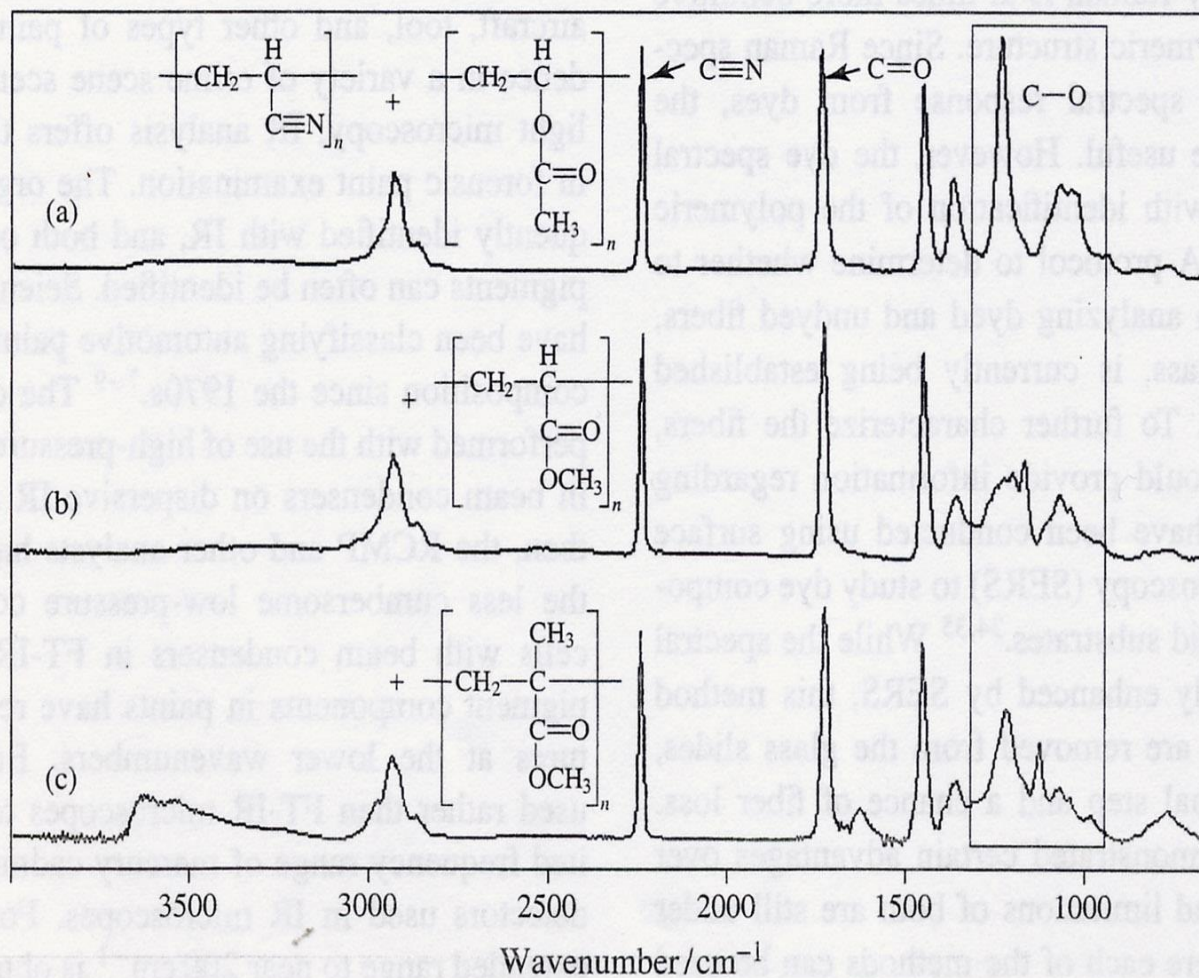


Figure 3. IR spectra of acrylic copolymer fibers: (a) poly(acrylonitrile:vinyl acetate); (b) poly(acrylonitrile:methyl acrylate); (c) poly(acrylonitrile:methyl methacrylate).

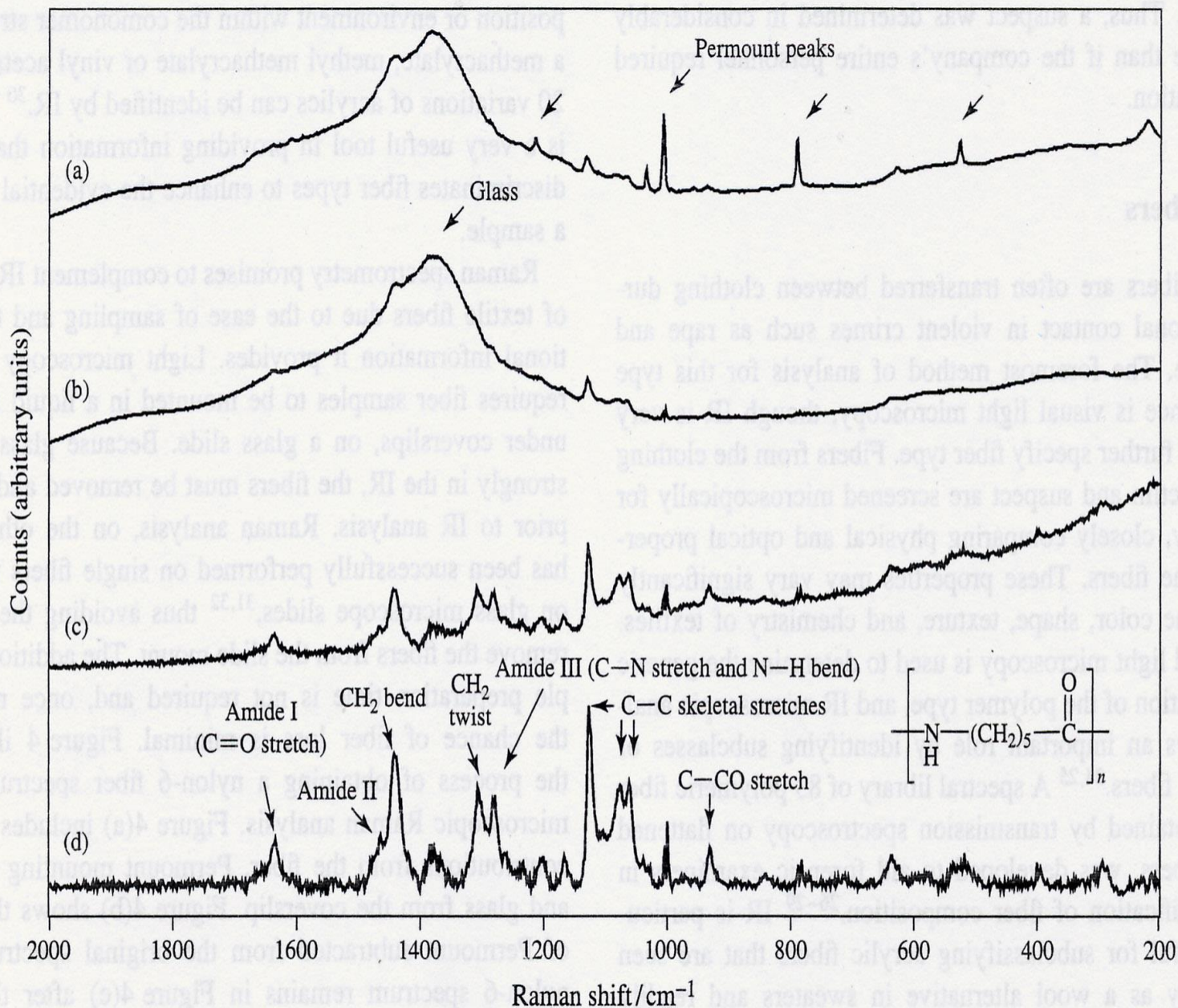


Figure 4. Raman spectra of a nylon-6 fiber mounted under a coverslip on a glass microscope slide: (a) original spectrum, (b) Permout mounting medium subtracted; (c) glass subtracted; (d) baseline flattened with the major characteristic bands labeled.

VERNICI

Vernici utilizzate per dipingere edifici, automobili, natanti, aeromobili, utensili possono costituire prove in numerosi scenari legati ad attività criminali

Dopo una preliminare osservazione al microscopio ottico, l'analisi IR fornisce la maggior parte di informazioni nell'esame forense delle vernici

I leganti organici e i pigmenti, sia inorganici che organici, sono spesso identificati tramite IR. Molti contengono informazioni utili nella regione spettrale fino a 200 cm^{-1}
Esistono banche dati contenenti informazioni fisiche e chimiche, ottenute mediante microscopia ottica e analisi di spettri FTIR, di vernici usate nell'industria automobilistica, per agevolare l'identificazione della marca, del modello e dell'anno di produzione del veicolo

Altre tecniche analitiche sono utilizzate per l'indagine, GC/MS (gas cromatografia/spettrometria di massa), SEM/EDX (microscopia elettronica a scansione/ spettroscopia a dispersione a raggi X), XRD (diffrazione a raggi X)

La spettroscopia Raman è utilizzata per l'analisi di pigmenti organici e inorganici

Nello spettro Raman i picchi del legante non interferiscono e l'identificazione del colorante risulta molto più semplice ed evidente

Vernice a smalto per automobili :lo spettro IR è dominato dagli assorbimenti del legante: stretching N-H a $\sim 3350\text{ cm}^{-1}$, stretching C-H a $\sim 3000\text{ cm}^{-1}$, stretching C=O a $\sim 1730\text{ cm}^{-1}$, stretching C-N a $\sim 1540\text{ cm}^{-1}$, e le bande del C-O tra 1300 e 1000 cm^{-1} . La debole banda a 868 cm^{-1} è dovuta al colorante giallo cromo e quelle a frequenze minori, 659 , 425 , 357 cm^{-1} al rutilo

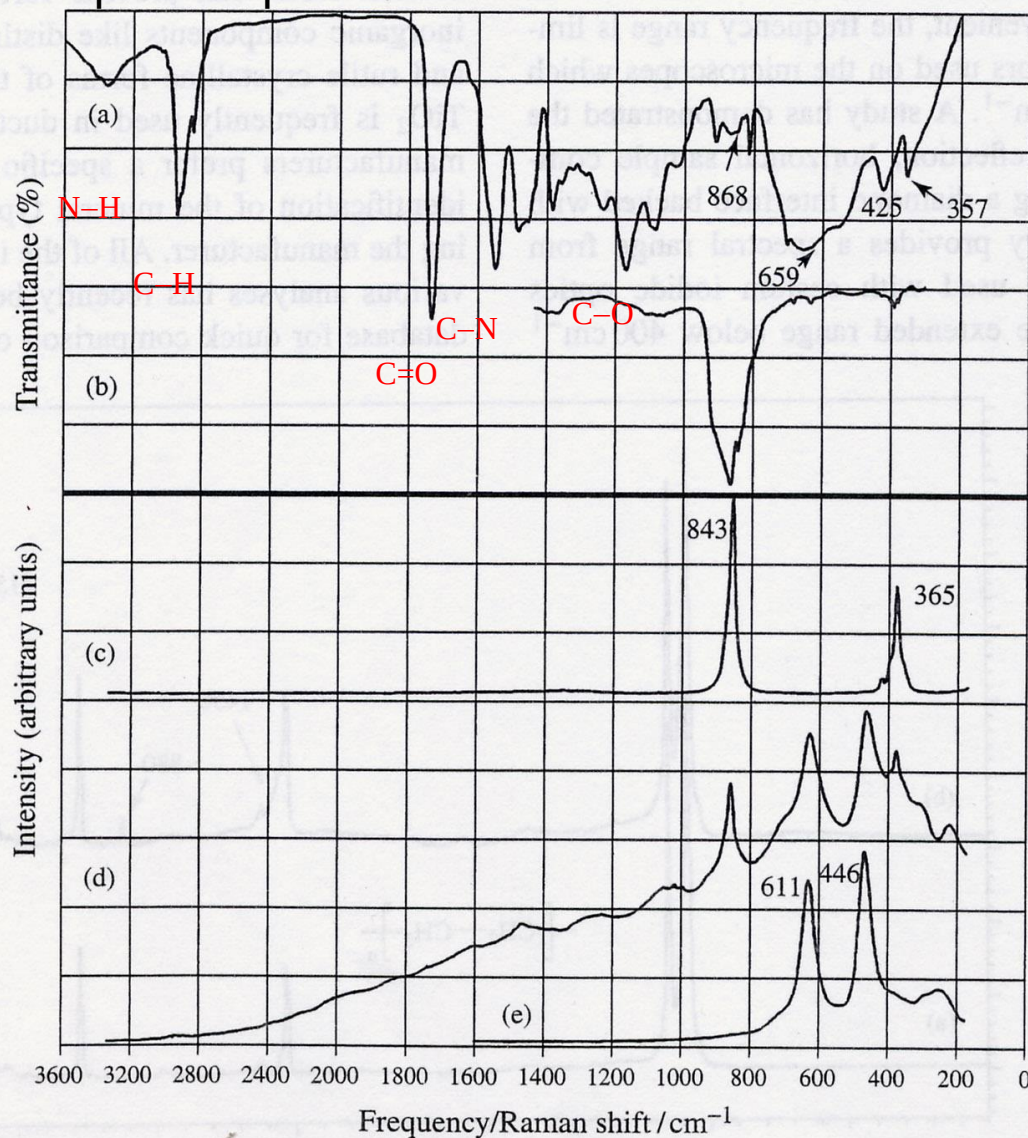


Figure 5. IR and Raman spectra of yellow acrylic melamine enamel auto paint with pigments: (a) IR spectrum of the auto paint; (b) IR spectrum of chrome yellow pigment; (c) Raman spectrum of chrome yellow pigment; (d) Raman spectrum of the yellow auto paint; (e) Raman spectrum of rutile. (Spectra provided by E. Suzuki, Washington State Patrol, Forensic Laboratory, Seattle, WA.)

NASTRI ADESIVI

Possono essere usati per avvolgere fili elettrici di sistemi elettronici collegati a esplosivi, per avvolgere pacchi contenenti droga, bombe o altri materiali pericolosi, per legare la vittima di atti di violenza,...

La caratterizzazione del nastro sottoposto come prova può essere confrontata con nastri in possesso del sospettato o usata per risalire alla marca. Spettroscopia ATR può essere utile per analizzare i principali composti organici dell'adesivo e del supporto. L'intervallo spettrale analizzato è compreso tra 4000 e 260 cm^{-1} per permettere l'osservazione, sotto 400 cm^{-1} , di bande di riempitivi inorganici, presenti spesso negli adesivi di nastri per tubi ma poco usati nel film di supporto

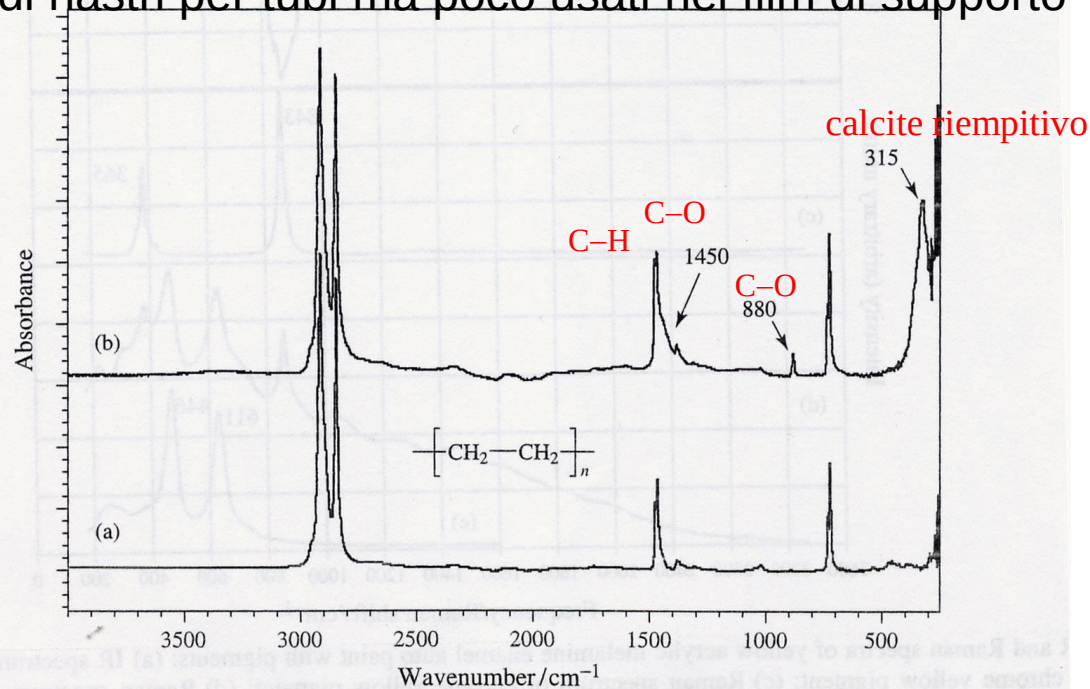


Figure 6. IR spectra of duct tape backing film by ATR: (a) typical polyethylene backing; (b) backing containing calcite.

DROGHE

Per l'identificazione sono disponibili banche dati contenenti migliaia di spettri IR di droghe e di prodotti chimici correlati, ottenuti con campioni di pasticche di KBr

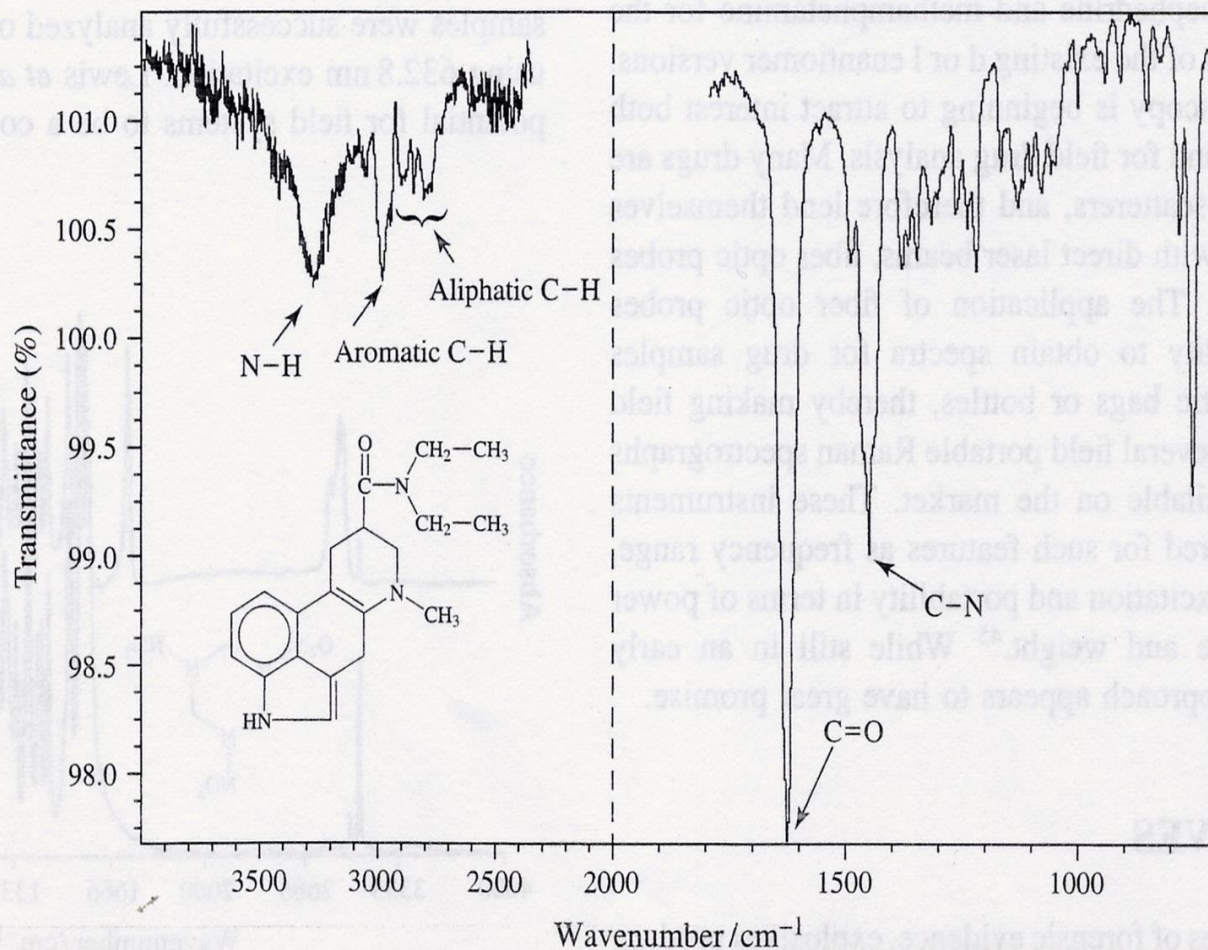


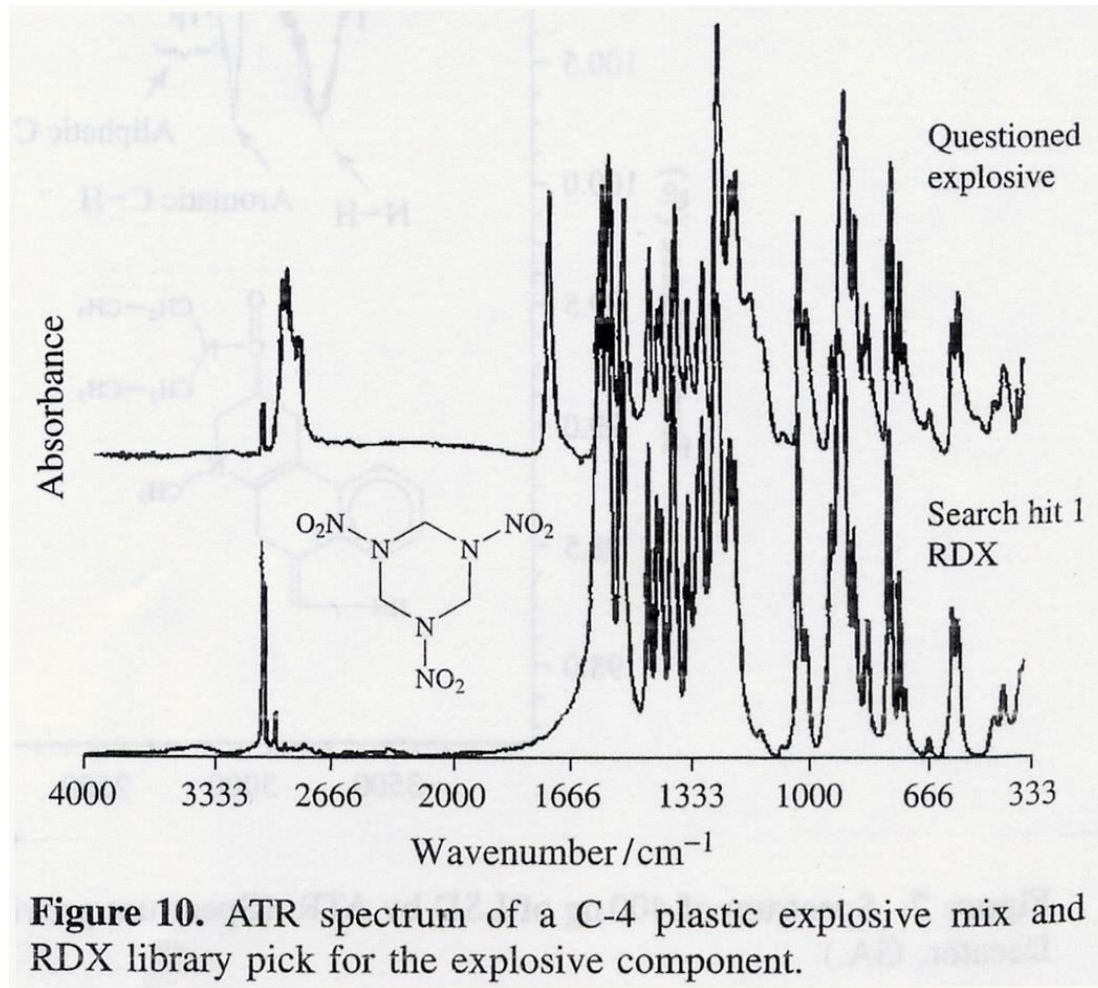
Figure 7. Spectrum of 400 ng of LSD by ATR. (Spectrum provided by Robert Ollis, Georgia Bureau of Investigation Crime Laboratory, Decatur, GA.)

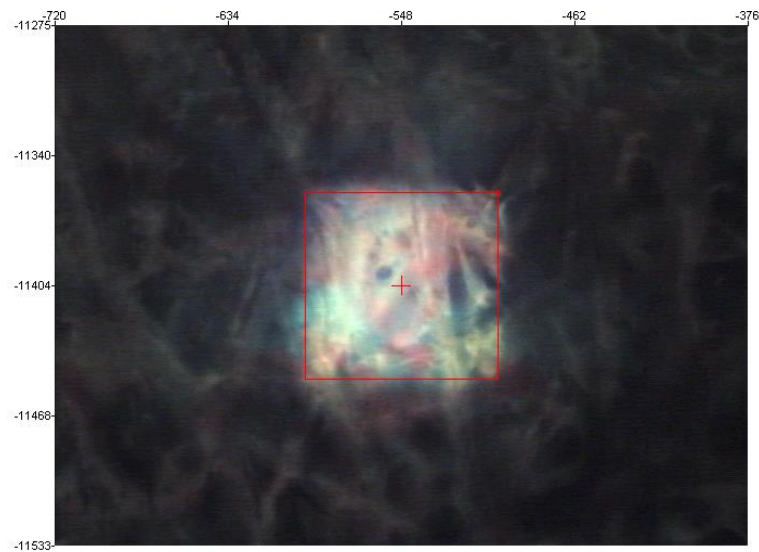
ESPLOSIVI

Gli esplosivi mostrano spettri caratteristici utili per la loro identificazione

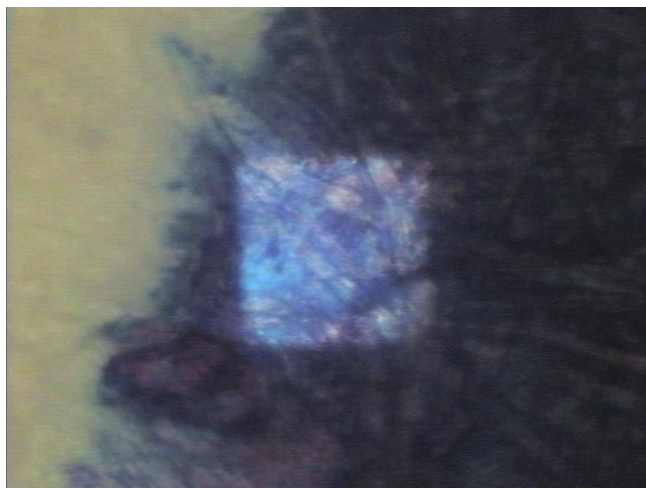
I vari componenti delle miscele sono spesso separati prima di essere sottoposti ad analisi spettroscopica (ATR)

Strumentazione Raman portatile risulta utile per determinare la composizione chimica di composti sconosciuti potenzialmente pericolosi trovati sulla scena del crimine

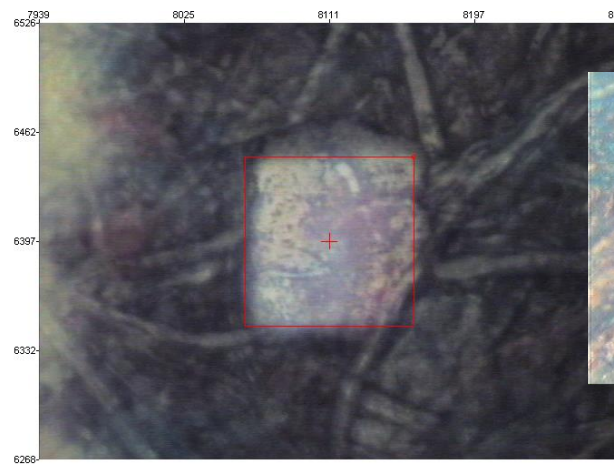




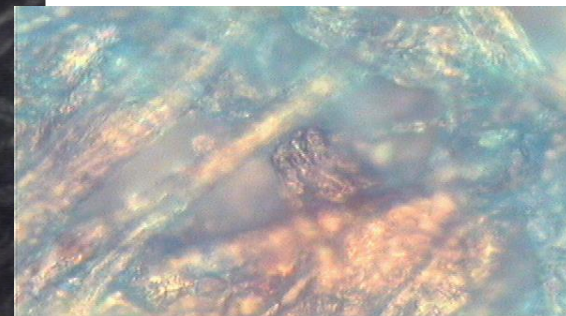
Firma, blu, 150X



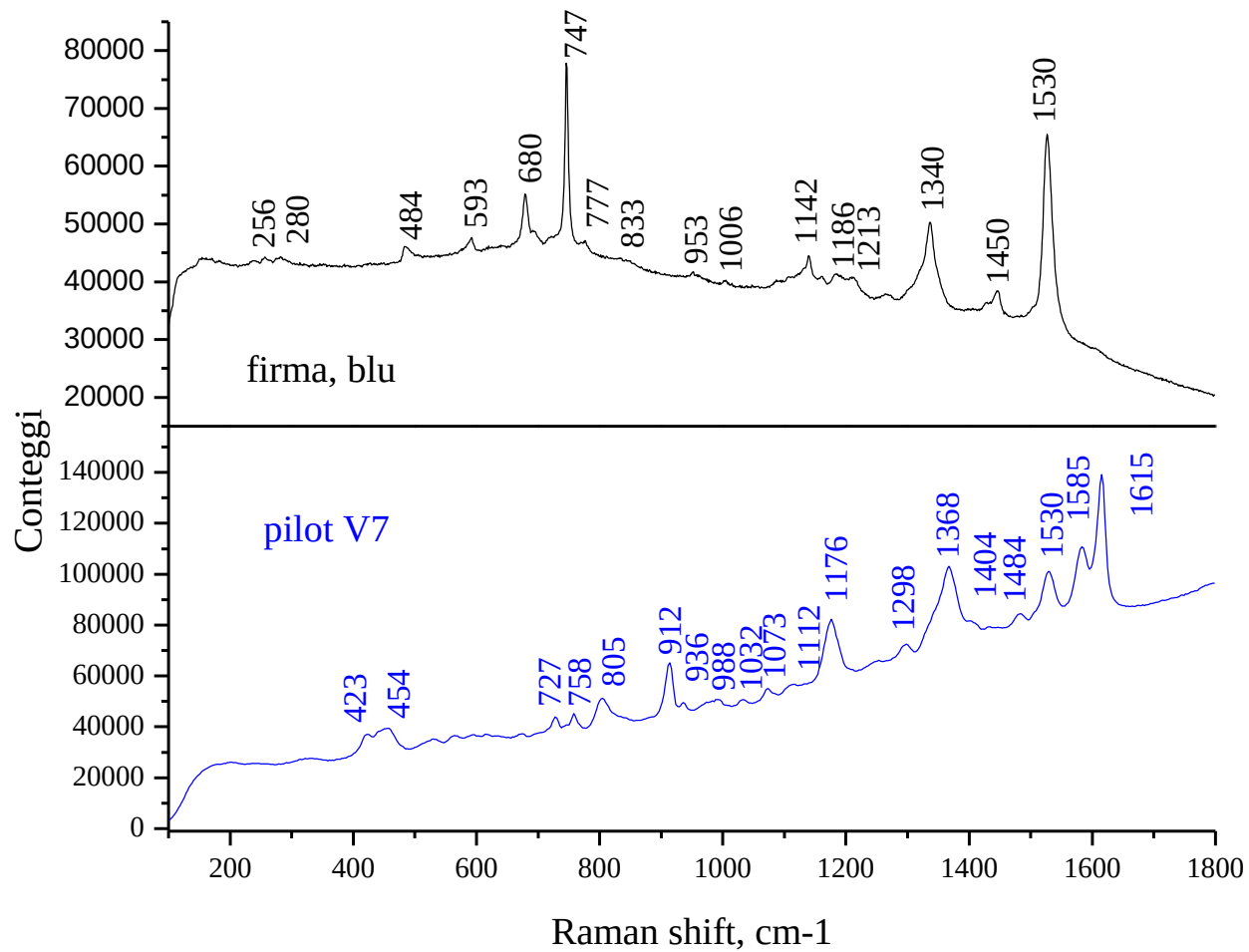
Pilot, blu, 150X

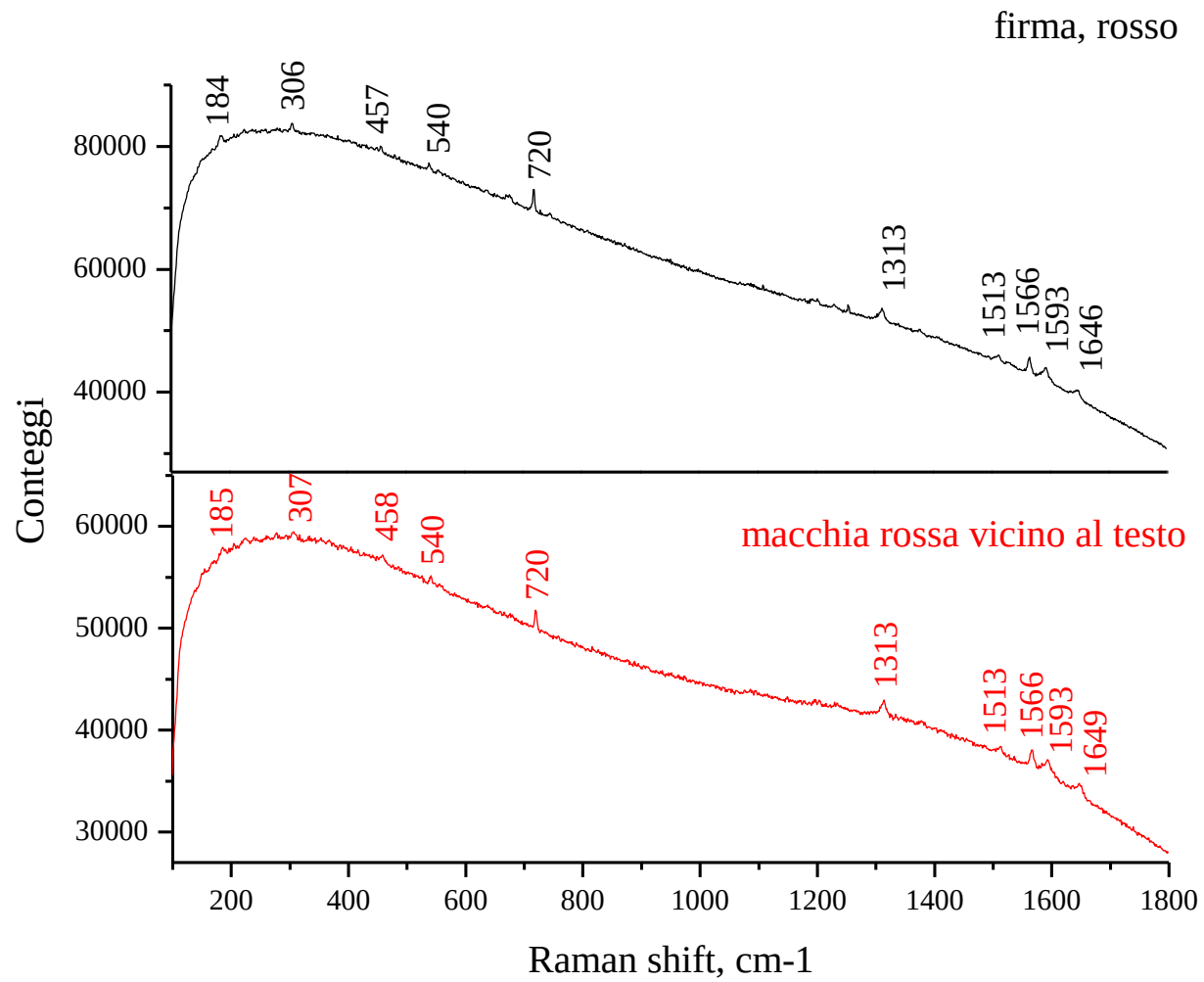


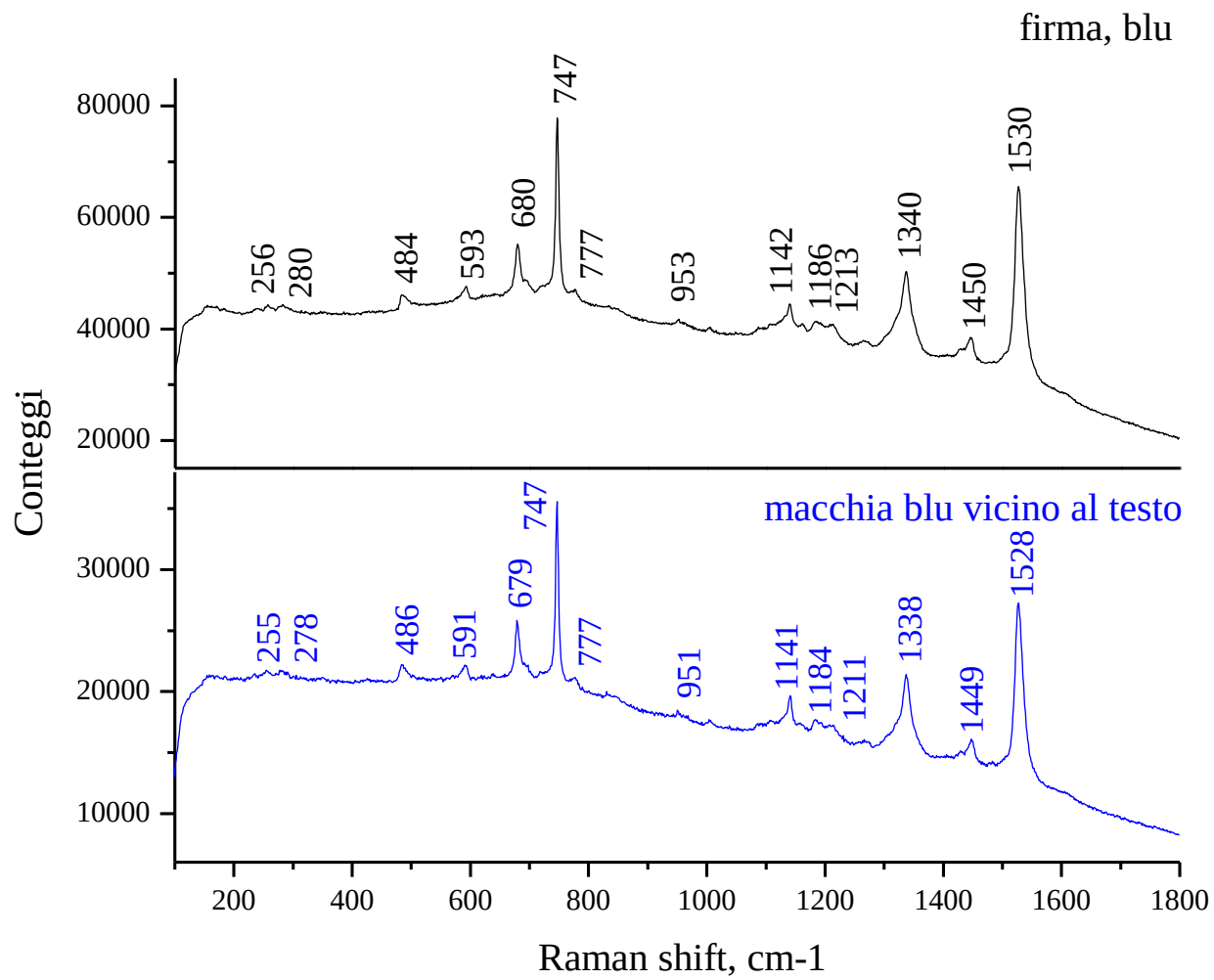
HP, blu, 150X



HP, blu, 500X

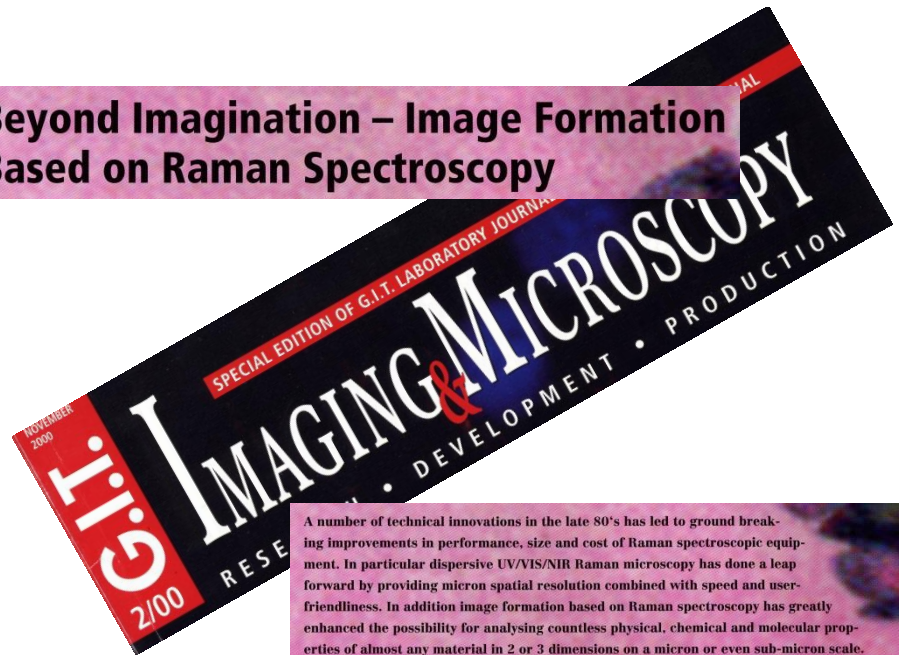






APPLICATIONS: *Raman Imaging*

Beyond Imagination – Image Formation Based on Raman Spectroscopy

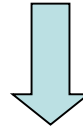


A number of technical innovations in the late 80's has led to ground breaking improvements in performance, size and cost of Raman spectroscopic equipment. In particular dispersive UV/VIS/NIR Raman microscopy has done a leap forward by providing micron spatial resolution combined with speed and user-friendliness. In addition image formation based on Raman spectroscopy has greatly enhanced the possibility for analysing countless physical, chemical and molecular properties of almost any material in 2 or 3 dimensions on a micron or even sub-micron scale. Raman spectroscopy, the relevant contrast mechanisms and the basic principles of image formation will be introduced here before a number of selected applications will demonstrate the virtually unlimited potential of Raman in the field of material characterization.

Raman micro-spectrometry + digital imaging technology → Raman imaging



Materials are spatially
non-uniform in the distribution of their constituents

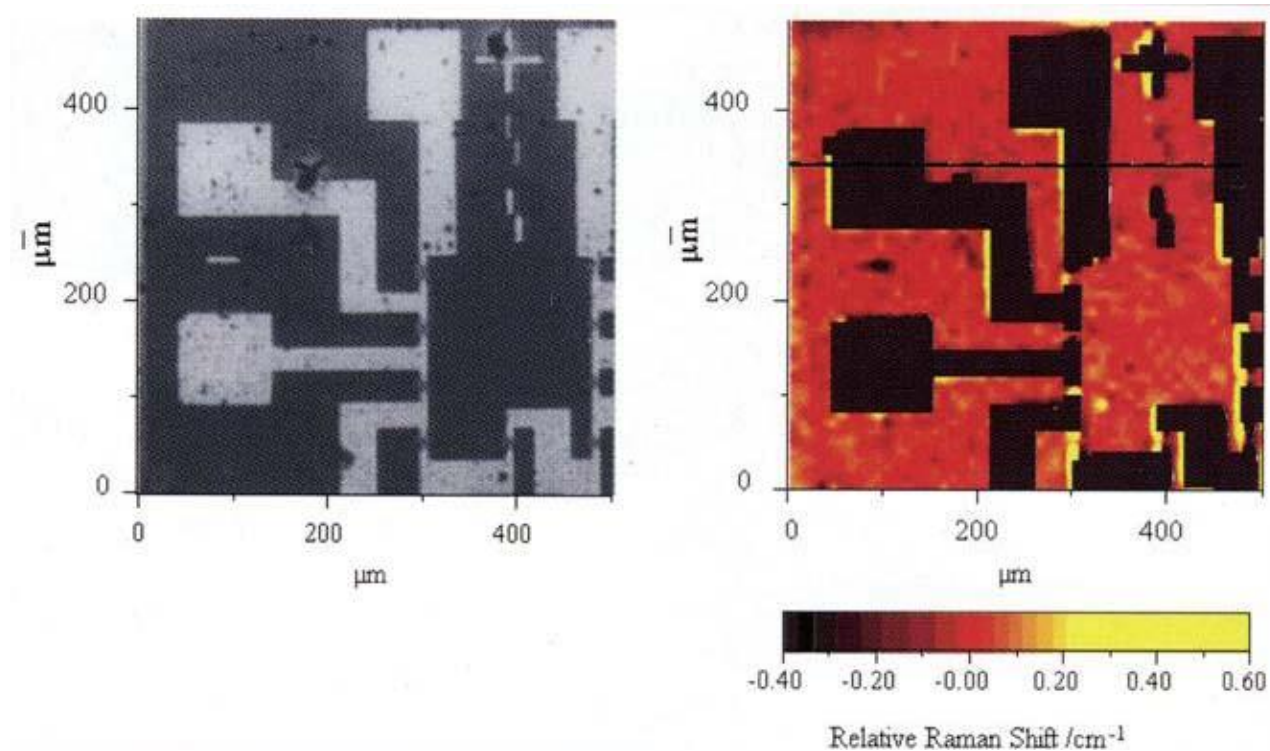


WHAT CAN RAMAN IMAGING DO ?



- Relationship between structure and chemical composition
- Relationship between structure and physical composition
- Analysis of chemical/physical impurities in materials science
- 1D, 2D, 3D representation of heterogeneous solid phases
- Phase homogeneity (polymorphism)

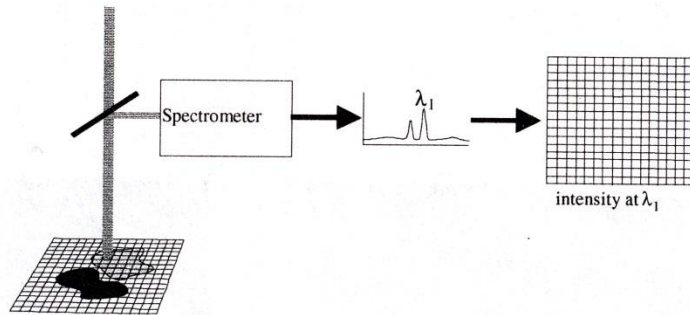
Raman micro-spectrometry + digital imaging technology → Raman imaging



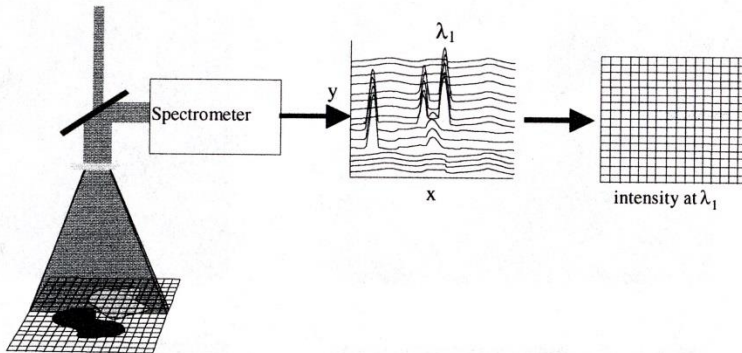
Aluminum test circuit on silicon wafer.
Left: optical micrograph of test structure. Right: Raman map.

HOW COULD WE OBTAIN THIS?

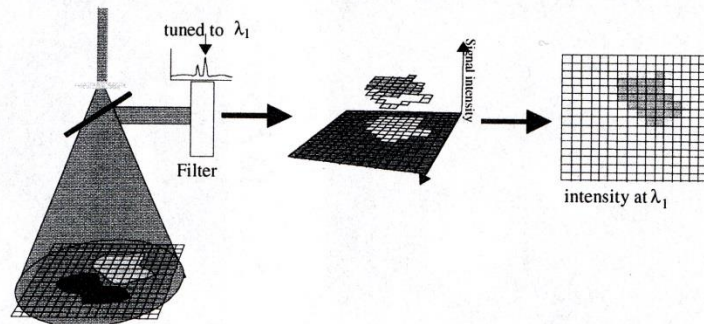
IMAGING APPROACHES: SCAN CONFIGURATIONS



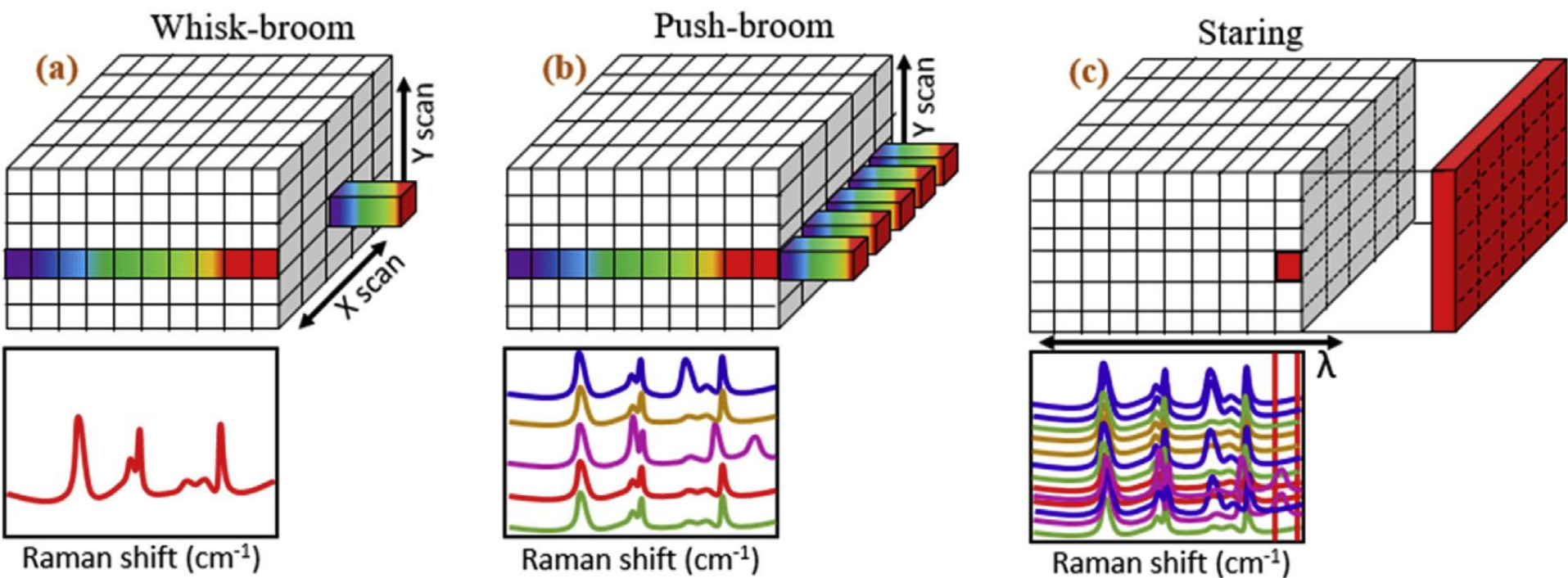
confocal sequential
point scan



sequential
line scan

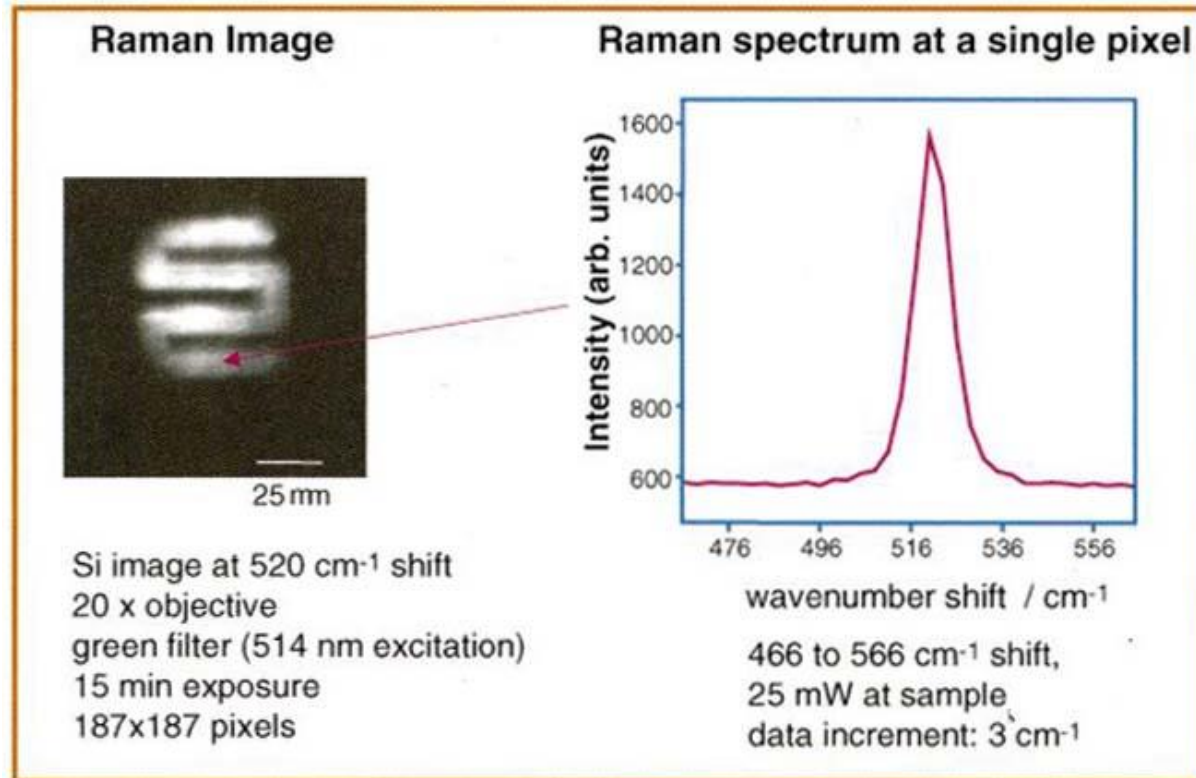


wide field imaging



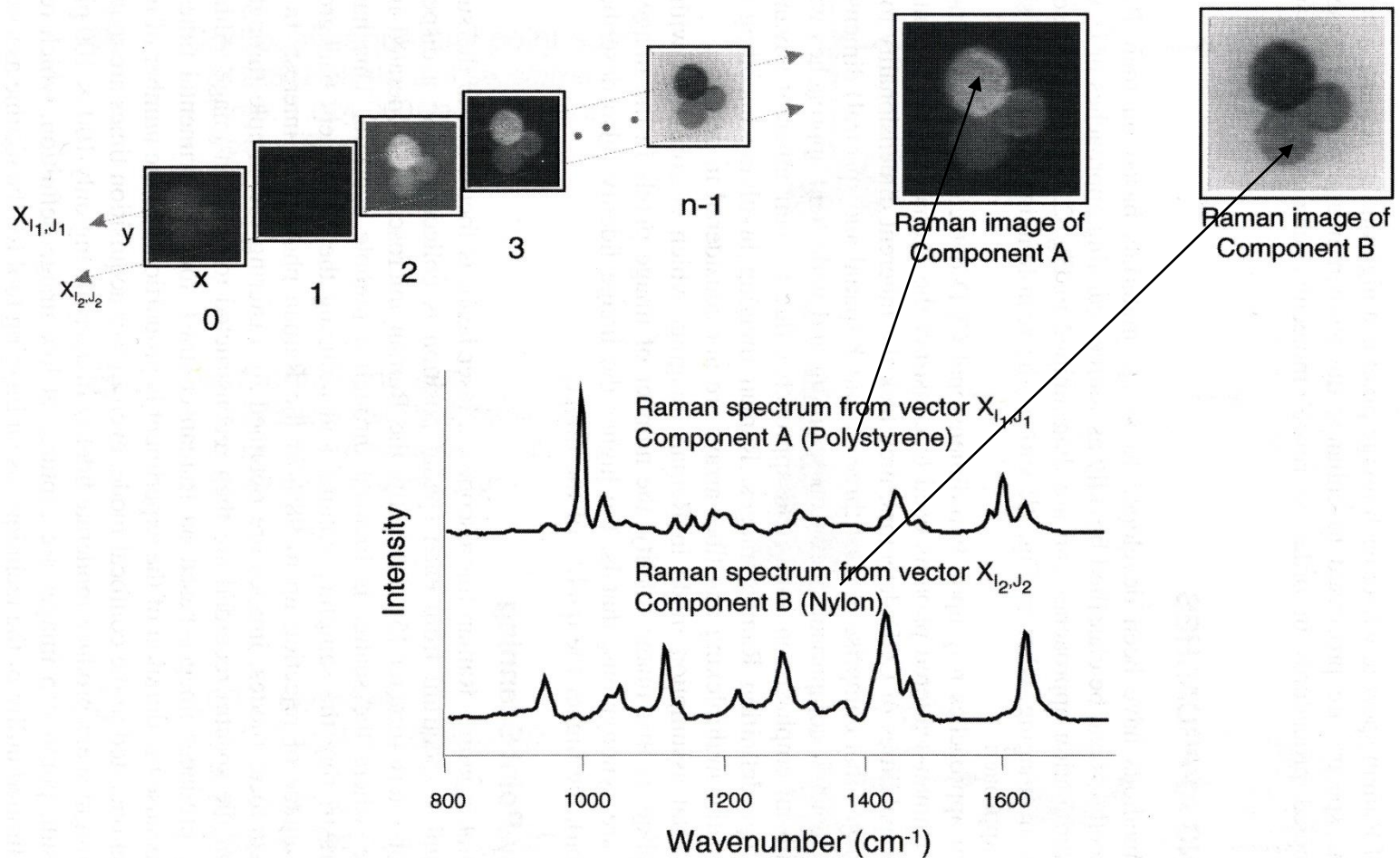
Approaches for acquiring three dimensional hyperspectral cubes with both spatial (x and y) and spectral dimension (Arrows represent scan direction). (a) Whisk-broom or point scan for collection of hypercube through point-by-point measurement by moving sample in both x and y-directions. (b) Push-broom or line scan collect all pixels along with x direction at a time, thus only require sample movement in y-direction. (c) In staring or plane scan, whole image for a single wavelength (selected spectral band shown between red lines) using tunable filter can be acquired at a time.

Example of POINT SCAN

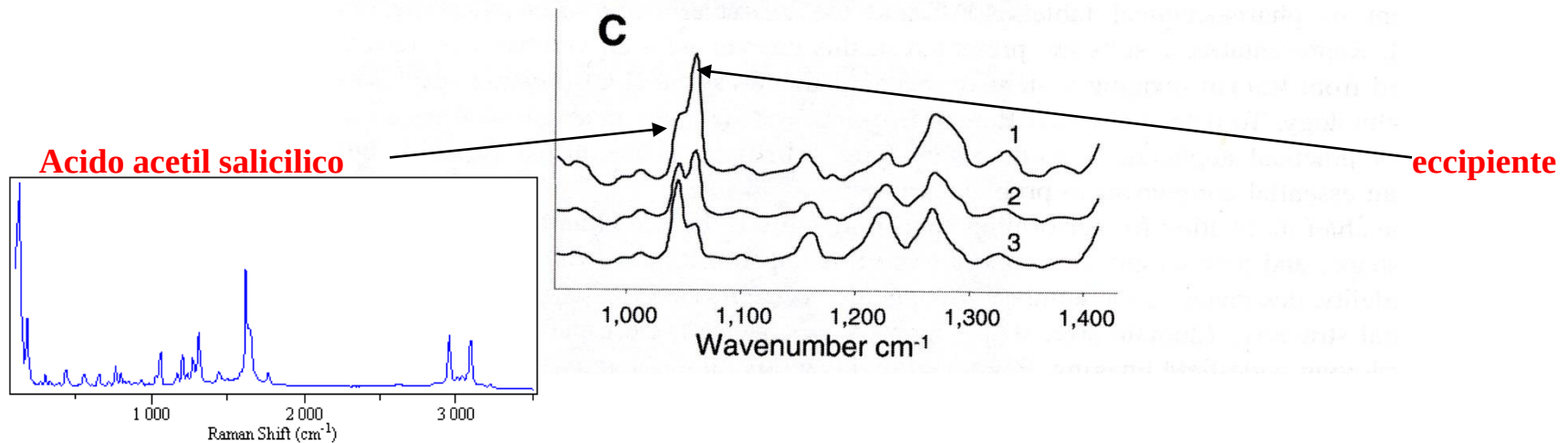
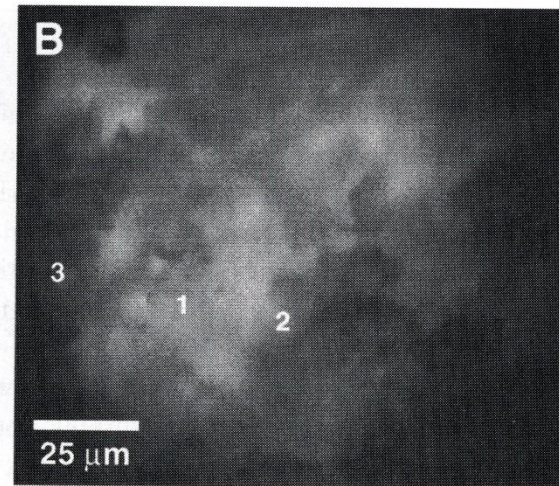
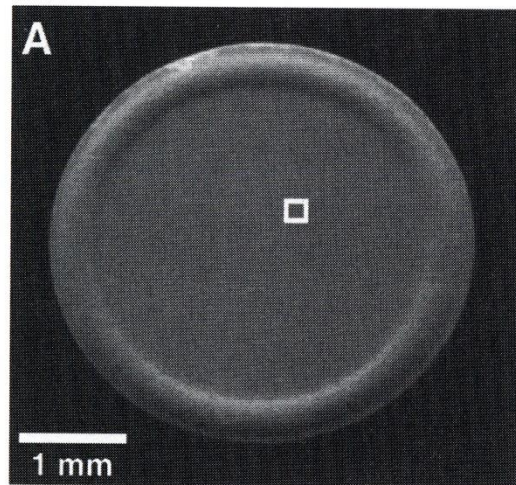


Raman image of a test sample (left) and a spectrum taken from one single point (right)

Rappresentazione della risoluzione spaziale dello scattering Raman in materiali eterogenei: polistirene/nylon



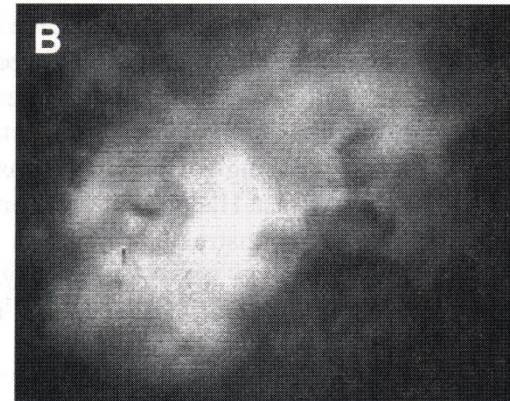
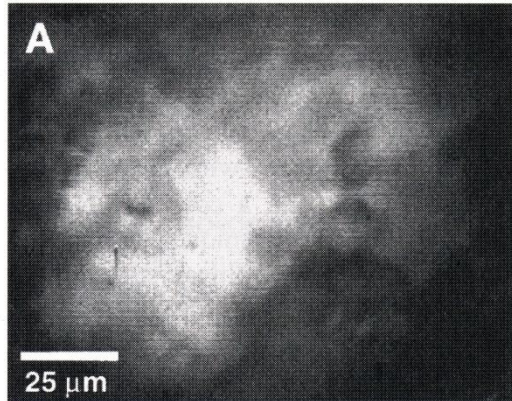
TOPOGRAFIA SUPERFICIALE



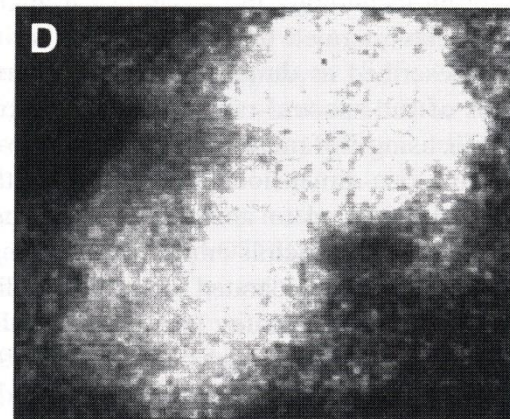
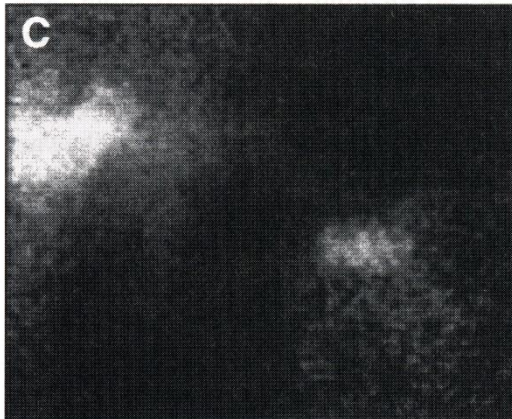
La topografia superficiale di una compressa di **aspirina**:
macroscopicamente omogenea, una volta pressata rivela la disomogeneità
microscopica del principio attivo rispetto all'eccipiente

1044 cm^{-1}

1060 cm^{-1}



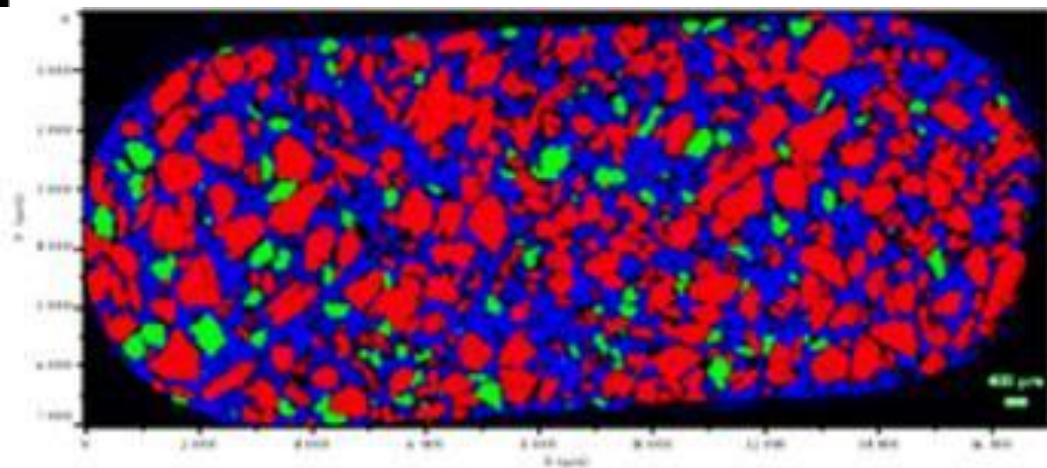
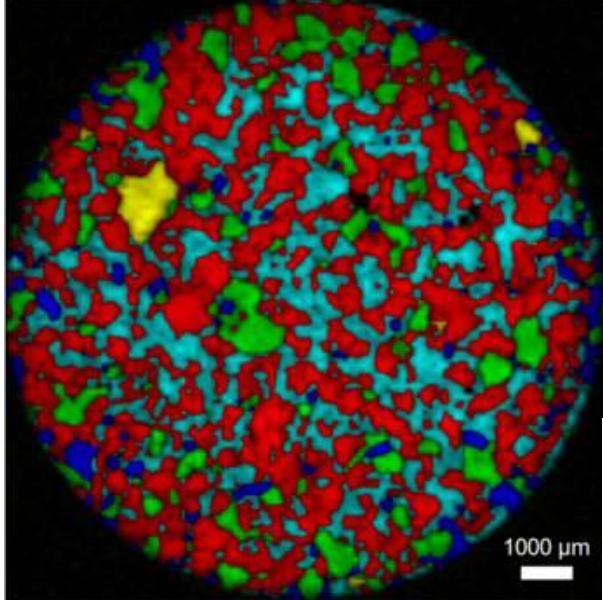
RAW



PROCESSED

aspirina

eccipiente



Ultra-fast [SWIFT™](#) Raman imaging of an off-the-shelf painkiller tablet, illustrating the distribution of aspirin (red), caffeine (green) and paracetamol (blue). Total acquisition time was under 9 minutes, showing the capability of modern Raman instrumentation for fast screening of tablets for production and QC purposes within the pharmaceutical industry.

And when
recycling time
has arrived?

A novel evaluation
method was developed
for Raman microscopic
quantitative
characterization of
polymer waste. Car
shredder polymer waste
was divided into
different density
fractions by magnetic
density separation
(MDS) technique, and
each fraction was
investigated by Raman
mapping, which is
capable of detecting the

Analysis of car shredder polymer waste with Raman mapping and chemometrics

APPLIED POLYMER SYMPOSIA Vol. 6, No. 2 (2012) 107–110

